

Proyecto Intermodular

Desarrollo de Aplicaciones Web

Orientaciones

¿Qué es el proyecto intermodular?	2
¿Qué tipo de proyecto puedo hacer?	2
¿Qué tengo que entregar?	2
¿Qué debe incluir tu memoria?	3
¿Cuándo y cómo entregar tu proyecto?	5
¿Hay defensa de los proyectos?	5

¿Qué es el proyecto intermodular?

Es un trabajo práctico y final de ciclo formativo que sintetiza y aplica los conocimientos adquiridos durante la formación en desarrollo web, incluyendo programación (front-end y back-end), bases de datos, diseño de interfaces, usabilidad y despliegue de aplicaciones web. Tiene una duración estimada de 50 horas de desarrollo y supone el broche de cierre de tus estudios y debe representar lo que has aprendido durante tus años en el ciclo.

¿Qué tipo de proyecto puedo hacer?

Podréis elegir entre tres modalidades de proyecto:

1. **Tipo 1: HTML + JS + CSS** integrando la base de datos mediante **PHP**.
2. **Tipo 2: HTML + JS + CSS** consumiendo un **API REST de elaboración propia** desde JavaScript.
3. **Tipo 3: React + CSS** consumiendo un **API REST de elaboración propia**.

En todos los casos deberá existir una base de datos propia, donde se gestionen los datos principales de la aplicación.

Se podrán consumir APIs REST de terceros de manera opcional, siempre como apoyo. Por ejemplo: Aplicación para guardar equipos Pokémon de usuarios que emplee <https://pokeapi.co/> para obtener los datos de cada Pokémon, pero almacene los equipos en la base de datos propia.

Debe consultarse el documento anexo de requisitos para cada tipo de proyecto.

¿Qué tengo que entregar?

- Enlace a GitLab/GitHub donde se aloja tu proyecto: Debes usar control de versiones y proveer la totalidad del código desarrollado por ti. Debe incluir un README.md, usando como referencia la siguiente web. Además, el código se subirá periódicamente, evidenciando que el trabajo se ha hecho de manera constante y no de manera apresurada.
- Memoria en PDF: A continuación encontrarás detalles para su elaboración.

¿Qué debe incluir tu memoria?

1. Descripción del proyecto y ámbito de implantación

¿Qué has desarrollado y por qué? ¿Quién lo usará? ¿Qué tecnologías has usado? ¿Se prevén cambios en el futuro? En esta introducción darás una visión general de tu proyecto. Hazlo de forma breve pero lo más completa posible, y cuida tu redacción.

2. Temporalización del proyecto y fases del desarrollo

- Planificación y descripción de las actividades o fases realizadas durante el proyecto con su correspondiente duración. Para la explicación incluye dos diagramas, un diagrama de Gantt y otro de Pert que muestren la secuencia temporal de las actividades.
- Retos encontrados a lo largo del desarrollo del proyecto y resumen de aprendizajes significativos (algo fue más difícil de lo que creías, aprender a usar una herramienta nueva te supuso ciertos desafíos, etc.).

3. Requisitos hardware y software

Debes especificar los requisitos mínimos y recomendables para que tu proyecto funcione. Asegúrate de detallar con claridad los requisitos hardware de todas las máquinas o dispositivos relevantes (procesador, memoria, espacio en disco, etc.) Seguramente también habrás trabajado en un contexto de un sistema operativo específico, con ciertos programas y librerías. Incluye también los requisitos software de forma detallada.

4. Arquitectura de la aplicación

Debes explicar y justificar las decisiones de diseño y estructura visual de tu aplicación. Según el tipo de proyecto se debe incluir:

- **HTML / CSS**

- Descripción de la organización de las diferentes pantallas de tu aplicación. Muestra la relación entre las distintas pantallas mediante Wireframes y prototipos.
- Explicación de la estructura HTML/CSS: ¿usas etiquetas semánticas para mejorar la accesibilidad?, ¿organizas el css de manera modular para facilitar su mantenimiento, archivos css separados por funcionalidad, variables, clases reutilizables?
- Uso de media queries o técnicas de diseño adaptativo para garantizar que la aplicación sea accesible en distintos dispositivos (móviles, tablets y escritorio)

- **React**

- Pantallazos de la aplicación o wireframes de los diseños, explicando cómo se conectan las partes de la interfaz (navegación)
- Diagrama mostrando la jerarquía de componentes React para cada página, así como dónde residen los estados más relevantes
- Diagrama de secuencia para alguna lógica del frontend que se quiera destacar (e.g.: Al clicar en un botón se ejecuta onClick → entonces muta un estado → entonces se renderiza de nuevo la app → entonces se invoca un efecto → etc.)

- **PHP/MariaDB**

- Arquitectura: Debe explicarse la estructura de ficheros PHP (separación de lógica, vistas, includes)
- Documentación: Diagrama SQL y diagrama de casos de uso o secuencia de la lógica principal.

- **Django**

- Diagrama SQL asociado a los modelos
- Especificación OpenAPI de la fachada REST

5. Descripción de datos

En este apartado, entrarás más en detalle en tu código. Se trata de profundizar en la parte software. Elige los fragmentos de código más relevantes y representativos de tu aplicación y detállalos. ¿Cómo funcionan? ¿De qué tipos son los atributos, parámetros, variables,...? ¿String? ¿char? ¿int? ¿Producen datos de salida? ¿Cuáles? Es aconsejable emplear algún diagrama del flujo de ejecución para aclarar la lógica y el funcionamiento de los ifs u otras sentencias de control. También puedes expresar como pseudocódigo alguna función para describirla de forma más natural. Todo tu código es susceptible de este tipo de análisis. Se trata de que tú elijas cuáles serán las piezas clave que quieres enseñar. ¿Tienes algún código que valida una fecha y la convierte de String a un timestamp en tipo int? ¿Trabajas con arrays de alguna manera en tu JavaScript? ¿Tienes algún bucle en el PHP del servidor? Enséñanoslo.

¿Cuándo y cómo entregar tu proyecto?

En la clase Proyecto Intermodular de Google Classroom se habilitarán dos tareas para que subas tu trabajo en dos entregas.

Habrás una primera entrega parcial, donde subirás parte del trabajo en progreso, y una entrega final. Ambas tienen una fecha límite y son obligatorias, no hacer a tiempo tu entrega parcial implica que tu nota máxima no pueda ser superior a un 5. Encontrarás más detalles en Google Classroom.

¿Hay defensa de los proyectos?

Sí. Durante el mes de junio se realizarán presentaciones cuyo objetivo es demostrar tanto el trabajo realizado como la comprensión de las tecnologías empleadas.

Las condiciones de la presentación serán las siguientes:

1. Formato de la presentación:

- La exposición realizada no tiene necesariamente que ser una demo realizada en vivo.
- El alumno podrá optar por mostrar un vídeo previamente grabado, de forma que se asegure de que la demostración funciona sin imprevistos técnicos.

2. Contenido a presentar:

- El alumno podrá mostrar cualquier parte del proyecto, pero se recomienda poner el foco en la parte visual de la aplicación.
- También es válido destacar alguna funcionalidad concreta o aspecto técnico que haya supuesto un reto especial.

3. Duración:

- El tiempo de presentación estará comprendido entre 3 y 5 minutos como máximo.
- Superado ese tiempo, la exposición se dará por concluida para pasar a la fase de preguntas.

4. Preguntas del jurado:

- Tras la presentación, los profesores podrán plantear preguntas sobre cualquier aspecto del proyecto: la memoria, el código o el proceso de desarrollo.
- El alumno deberá responder de forma clara y directa, evitando extenderse innecesariamente en el tiempo.